

ARTIGO CIENTÍFICO — SCIENTIFIC PAPER

Edição bilíngue: português e inglês / Bilingual edition: Portuguese and English

Controle Logístico Nacional

a Casa da Moeda do Brasil como âncora pública de confiança
físico-digital para a circulação de mercadorias

*National Logistics Control: the Brazilian Mint as the public physical-digital trust anchor
for the circulation of goods*

Miguel do Rosário

jornalista / journalist

Julho de 2026 / July 2026

Síntese. Este artigo propõe o Controle Logístico Nacional — a capacidade do Estado brasileiro de saber, em tempo real, o que entra, o que circula e o que sai do país — e demonstra, com base em evidência comparada de 23 países e 40 operadores de certificação, que a Casa da Moeda do Brasil é a instituição apta a ancorar essa infraestrutura de confiança, no modelo das nações que já o fizeram.

Abstract. This paper proposes a National Logistics Control system — the capacity of the Brazilian State to know, in real time, what enters, circulates within and leaves the country — and demonstrates, based on comparative evidence from 23 countries and 40 certification operators, that the Brazilian Mint is the institution fit to anchor this trust infrastructure, following the model of nations that have already done so.

Controle Logístico Nacional

a Casa da Moeda do Brasil como âncora pública de confiança físico-digital para a circulação de mercadorias

Miguel do Rosário

jornalista

Resumo. Este artigo apresenta e fundamenta o conceito de Controle Logístico Nacional: a capacidade estatal de identificar, autenticar e acompanhar, de forma contínua, tudo o que entra, circula e sai do território nacional. A proposta é ancorada na Casa da Moeda do Brasil, estatal com mais de três séculos de atuação na produção dos instrumentos de autenticidade do Estado brasileiro, atuando como emissora das identidades físico-digitais de produtos, cargas e lacres eletrônicos, em esquema aberto e multifornecedor. A metodologia consiste em pesquisa documental comparativa sobre 23 países e 40 operadores de certificação, complementada pela análise dos ativos institucionais brasileiros. Os resultados mostram que (i) a maioria dos países que implantou controle logístico o fez por meio de operadores estatais ou híbridos; (ii) os sistemas em operação produziram ganhos mensuráveis de arrecadação, tempo de trânsito e redução de desvios; e (iii) o Brasil reúne, hoje, todos os elos necessários — industrial, jurídico, logístico e fiscal — para liderar a América Latina nesse campo. O artigo quantifica a dimensão da oportunidade, estimada em R\$ 500 bilhões anuais de mercado exposto à informalidade, e apresenta um cronograma de implantação em cinco fases, derivado das experiências internacionais documentadas.

Palavras-chave: controle logístico nacional; rastreabilidade; lacres eletrônicos; cadeia de custódia; Casa da Moeda do Brasil; reindustrialização.

Abstract. This paper introduces and substantiates the concept of National Logistics Control: the State's capacity to identify, authenticate and continuously track everything that enters, circulates within and leaves the national territory. The proposal is anchored in the Brazilian Mint (Casa da Moeda do Brasil), a state-owned company with more than three centuries of experience producing the Brazilian State's instruments of authenticity, acting as the issuer of physical-digital identities for products, cargoes and electronic seals, within an open, multi-vendor scheme. The methodology consists of comparative documentary research covering 23 countries and 40 certification operators, complemented by an analysis of Brazilian institutional assets. Results show that (i) most countries that deployed logistics control did so through state-owned or hybrid operators; (ii) operating systems produced measurable gains in revenue collection, transit time and diversion reduction; and (iii) Brazil currently holds all the necessary links — industrial, legal, logistical and fiscal — to lead Latin America in this field. The paper quantifies the scale of the opportunity, estimated at R\$ 500 billion per year of market exposed to informality, and presents a five-phase implementation roadmap derived from documented international experiences.

Keywords: national logistics control; traceability; electronic seals; chain of custody; Brazilian Mint; reindustrialization.

1 Introdução

O comércio mundial passa, nesta década, por uma transformação silenciosa e profunda: a da verificabilidade. Produtos, cargas e documentos deixam de ser objetos anônimos em trânsito e passam a carregar identidades digitais verificáveis, eventos registrados e provas criptográficas de integridade. A União Europeia tornou obrigatório o [passaporte digital de produto](#) (*Digital Product Passport*), começando pelas baterias e alcançando têxteis, metais e eletrônicos até o final da década. A China e Hong Kong integram suas aduanas por meio de lacres eletrônicos reconhecidos mutuamente. A União Econômica Eurasiática transformou o lacre eletrônico em objeto de tratado internacional entre cinco países. Na África Oriental, quatro autoridades tributárias operam em conjunto uma [plataforma única de rastreamento de cargas por satélite](#).

Há um padrão nesses movimentos: o controle da circulação de mercadorias deixou de ser mera técnica fiscal e tornou-se função estratégica de Estado — infraestrutura de confiança (*trust infrastructure*), tão essencial à economia quanto a moeda, o sistema de pagamentos ou o registro de propriedades. E há um segundo padrão, menos observado: na maioria dos países, quem opera essa camada de confiança é uma empresa pública — frequentemente a própria casa da moeda ou a gráfica de segurança nacional, como na Alemanha, na Coreia do Sul, na França e nas Filipinas.

Este artigo propõe que o Brasil construa o seu **Controle Logístico Nacional**: um sistema público, aberto e multifornecedor, capaz de saber o que entra, o que circula e o que sai do país, em tempo real, e de conferir identidade verificável a cada produto e a cada carga. E demonstra que a instituição brasileira apta a ancorar esse sistema já existe: a [Casa da Moeda do Brasil](#), estatal que produz as cédulas e moedas do país, o passaporte brasileiro, os lacres de segurança da urna eletrônica e os selos de certificação de cigarros e bebidas — e que, só no último exercício, produziu 19 milhões de selos de conformidade com verificação pelo celular.

A relevância do tema não é apenas técnica. O mercado brasileiro exposto ao comércio ilegal — contrabando, falsificação, pirataria e descaminho — é estimado em **R\$ 500 bilhões por ano**. Essa cifra, aqui, não é tratada como lamento: é a medida do mercado que pode ser formalizado, da arrecadação que pode ser recuperada sem criação de novos tributos e da indústria nacional que pode ser protegida e valorizada. É, portanto, o maior ativo ocioso da economia brasileira — e o objeto exato do Controle Logístico Nacional.

O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta o marco conceitual. A Seção 3 descreve a metodologia. A Seção 4 examina o panorama internacional, com tabelas comparativas completas e a análise de como outros países implantaram seus sistemas. A Seção 5 define o conceito de Controle Logístico Nacional e sua arquitetura institucional e técnica. A Seção 6 discute as sete contribuições para o desenvolvimento nacional. A Seção 7 apresenta a dimensão do mercado e o modelo econômico. A Seção 8 propõe o cronograma de implantação. A Seção 9 discute riscos e salvaguardas, e a Seção 10 conclui.

2 Marco conceitual: rastreabilidade, cadeia de custódia e infraestrutura de confiança

A literatura de gestão da cadeia de suprimentos (*supply chain*) consolidou, nas últimas duas décadas, a distinção entre logística como movimentação física e logística como gestão integrada de fluxos de materiais, informação e valor. Nessa evolução, três conceitos tornaram-se centrais para a engenharia de sistemas logísticos nacionais.

O primeiro é a **rastreabilidade** (*traceability*): a capacidade de reconstruir a história, a aplicação ou a localização de um objeto por meio de identificações registradas. O padrão internacional de referência para o registro de eventos de rastreabilidade é o *Electronic Product Code Information*

Services (EPCIS), mantido pela organização global de padrões GS1, que define como capturar e compartilhar os eventos do tipo “o quê, quando, onde e por quê” ao longo da cadeia.

O segundo é a **cadeia de custódia** (*chain of custody*): a sequência cronológica, documentada e auditável de posse, controle, transferência e guarda de um bem físico. Enquanto a rastreabilidade responde “por onde passou”, a cadeia de custódia responde “quem respondeu por isso, em cada momento, e com que autorização”. É o conceito que transforma dados logísticos em evidência jurídica.

O terceiro — e o que este artigo propõe como enquadramento original do problema brasileiro — é a **infraestrutura de confiança**: o conjunto de instituições, padrões e registros públicos que permite a terceiros desconhecidos transacionar sem necessidade de confiança interpessoal prévia. A moeda é o exemplo canônico: ninguém precisa conhecer o pagador para aceitar seu dinheiro, porque o Estado garante a autenticidade da cédula. A tese deste artigo é que a circulação de mercadorias pode — e, nos países avançados, já está sendo — dotada de uma camada análoga: um sistema público que garante a autenticidade dos produtos, dos lacres e dos eventos logísticos. Nesse desenho, a instituição que certifica a moeda é a candidata natural a certificar a mercadoria, porque já detém a competência industrial, a reputação e o mandato de autenticidade.

Do ponto de vista normativo, a literatura técnica registra uma lacuna relevante: as normas existentes cobrem lacres mecânicos (ISO 17712), lacres eletrônicos ativos (série ISO 18185), a interface de radiofrequência (ISO/IEC 18000-63) e a criptografia em RFID (ISO/IEC 29167), mas nenhuma norma isolada cobre integralmente um lacre eletrônico passivo, de uso único, com identidade dupla e registro de custódia. Foi exatamente por essa razão que a União Econômica Eurasiática publicou requisitos uniformes próprios em vez de aguardar uma norma internacional — precedente que fundamenta a proposição de um esquema nacional de certificação para o Brasil.

3 Metodologia

A pesquisa adota o método de **análise documental comparativa**, em três etapas: (i) levantamento dos modelos institucionais de certificação em 23 países, classificados pela natureza do operador principal (estatal, híbrido ou privado sob contrato); (ii) levantamento de 40 empresas e estatais do setor global de impressão de segurança, identidade e rastreabilidade, com seus resultados financeiros, estruturas de controle e estratégias de diversificação; e (iii) síntese de mercado, tendências regulatórias e estudos de caso de implantação. As fontes são documentos primários: relatórios de gestão das estatais, textos de leis e tratados, comunicados oficiais de governos e autoridades tributárias, padrões técnicos internacionais e estudos setoriais.

Adota-se, em todo o artigo, uma disciplina de evidência em três níveis: *dado verificado* (oriundo de fonte primária citada), *estimativa* (assinalada explicitamente como tal) e *proposição* (elemento do modelo proposto, ainda a ser validado em piloto). Nenhuma conclusão do artigo depende de extrapolação não assinalada.

A escolha do estudo comparado justifica-se pelo objeto: o Controle Logístico Nacional é uma proposição de política pública e de engenharia institucional, cuja validação científica cabível é a demonstração de que (a) o modelo existe e opera em outras jurisdições, com resultados medidos; (b) os ativos necessários existem no Brasil; e (c) o desenho proposto é consistente com os padrões técnicos internacionais. Nada na proposta é inédito no mundo; a originalidade está na arquitetura de reunião, sob um único padrão nacional ancorado na Casa da Moeda, de elementos que os países de referência implementaram separadamente.

4 O panorama internacional

4.1 Operadores estatais de confiança: a regra, não a exceção

Dos 23 países mapeados com sistemas de certificação e rastreio, o operador principal é **estatal em 61% dos casos e híbrido em 30%**; medida pela população coberta, a participação estatal alcança **82%**. Não existe, no mundo, certificação nacional fora do contexto estatal: a diferença entre os países é apenas quem executa — e, na maioria, executa uma empresa pública, em geral a própria casa da moeda ou gráfica de segurança nacional. A Tabela 1 resume os casos mais instrutivos.

Tabela 1: Estatais de impressão de segurança que se tornaram plataformas nacionais de confiança digital.

País	Operador (100% estatal)	Resultado recente	Estratégia
Alemanha	Bundesdruckerei	1,11 bilhão de euros de receita; lucro multiplicado por sete em quatro anos	92% da receita em soluções digitais: identidade, certificados e cibersegurança estatal; bandeira declarada de soberania digital
Coreia do Sul	KOMSCO	receita recorde, com crescimento de 26% no último exercício	mais de 80% da receita fora da moeda: identidade móvel nacional, primeira plataforma pública de <i>blockchain</i> do país; exporta tecnologia de segurança para mais de 40 países
França	IN Groupe	faturamento quase triplicado desde a refundação; margem líquida de 24%	campeã europeia de identidade digital; adquiriu a divisão de identidade da IDEMIA por cerca de 1 bilhão de euros; opera a informação eletrônica de transporte de carga para o governo francês
Filipinas	APO Production Unit	31,2 bilhões de selos fiscais produzidos e rastreados; cerca de 1,3 bilhão de dólares por ano de arrecadação associada	gráfica estatal opera o selo fiscal de ponta a ponta, remunerada por selo; autossustentável, devolve metade do lucro ao Tesouro

O padrão é inequívoco: todas essas empresas partiram do mesmo ponto — monopólio documental e parque industrial de impressão de segurança, exatamente o ativo que a Casa da Moeda do Brasil possui — e subiram a mesma escada de valor: do documento físico ao selo digitalizado, do selo ao serviço de confiança digital, e do serviço à exportação de tecnologia. A lição alemã é explícita: a mesma base industrial que imprime dinheiro é a plataforma natural para certificar o mundo físico e o digital.

4.2 Sistemas nacionais e regionais de controle da circulação

A segunda família de evidências são os sistemas de controle logístico propriamente ditos — plataformas que acompanham cargas por lacres eletrônicos, com resultados medidos e publicados pelas próprias autoridades. A Tabela 2 consolida os casos.

Tabela 2: Sistemas de controle logístico por lacre eletrônico em operação no mundo.

Jurisdição	Sistema	Desenho institucional	Resultados medidos
China–Hong Kong	<i>Single E-lock Scheme</i>	as duas aduanas acreditam os dispositivos; o mercado fornece; adesão voluntária	liberação de fronteira reduzida de 2 horas para poucos minutos; 93 pontos de liberação e mais de mil rotas; 80% da carga intermodal ar-terra aderente
África Oriental (Quênia, Uganda, Ruanda, RD Congo)	RECTS	autoridades tributárias operam plataforma única, com centros de monitoramento contínuo e equipes de resposta	custo total de 4,4 milhões de dólares para 12.707 km em três países; trânsito de 6 dias para 1,5 dia; desvios reduzidos em 76%; receita tributária ampliada em 18%; gratuito para o transportador
União Econômica Eurasiática (Rússia, Belarus, Cazaquistão, Armênia, Quirguistão)	lacres de navegação	tratado internacional com requisitos técnicos uniformes e um operador nacional autorizado por país	implantação obrigatória faseada por categoria de produto, com reconhecimento mútuo do lacre entre as cinco jurisdições
Filipinas	IRSIS	gráfica estatal opera o sistema de selos fiscais de ponta a ponta	31,2 bilhões de selos rastreados; expansão contínua de categorias
Filipinas	marcação de combustíveis	marcação química e digital de todo o combustível comercializado	o equivalente a 1,028 trilhão de pesos em impostos assegurados em cinco anos; 89,35 bilhões de litros marcados
Estados Unidos (Califórnia)	selo fiscal digital de cigarros	selo criptografado com verificação	133 milhões de dólares por ano de arrecadação adicional; falsificação reduzida em um terço
Índia	lacres RFID aduaneiros	selo inviolável vinculado ao exportador, ao contêiner e aos documentos	combinação de RFID passivo para operações comuns e rastreio ativo para cargas de risco
Moçambique	<i>Electronic Cargo Tracking</i>	sistema nacional de acompanhamento de cargas em trânsito	dispositivos adaptados a cada modal: contêiner, caminhão aberto, tanque; alertas de desvio e permanência

Três observações emergem da comparação. Primeiro, **o controle logístico não é caro**: o sistema regional africano custou 4,4 milhões de dólares para três países — foi a fragmentação anterior, com nove operadores privados cobrando até 1.200 dólares por viagem, que custava caro. Segundo, **o desenho vencedor é o híbrido com âncora pública**: o poder público define o padrão e acredita o dispositivo; o mercado compete no fornecimento — como fazem China–Hong Kong e a Eurásia. Terceiro, **a América Latina é o único continente sem nenhum sistema**

desse tipo: o que existe na região é rastreabilidade fiscal de produto, não controle de carga em trânsito com lacre certificado e reconhecimento entre jurisdições.

4.3 Como os países implantaram: lições de engenharia de implantação

Nenhum dos sistemas de referência nasceu de uma implantação única e nacional. Todos seguiram trajetórias faseadas, que constituem a principal lição prática para o Brasil. A Tabela 3 resume as trajetórias documentadas.

Tabela 3: Trajetórias de implantação dos sistemas internacionais de referência.

Sistema	Trajetória	Lição
Single E-lock (China–Hong Kong)	piloto em corredor único; expansão sucessiva para dezenas de províncias, 93 pontos de liberação e mais de mil rotas; adesão sempre voluntária	começar por um corredor e crescer pela demonstração de resultado, não por obrigação
RECTS (África Oriental)	implantação regional direta, mas sobre plataforma única, arquitetura por satélite e sem portais fixos; substituição de operadores privados fragmentados	plataforma pública única é mais barata e mais eficaz que a soma de soluções privadas
Eurásia	tratado (vigente há três anos) → requisitos técnicos uniformes redigidos com o setor privado → operador nacional por país → obrigatoriedade faseada em três etapas por categoria de produto	ancorar o sistema em instrumento jurídico de alto nível e escalar por setor
Rússia	rotulagem e rastreabilidade obrigatórias escalonadas por categoria: tabaco, calçados, têxteis, medicamentos, lácteos, água	a escalonabilidade setorial é o método consolidado de implantação nacional
Filipinas (APO)	sistema de selo fiscal iniciado há pouco mais de uma década com uma categoria e expandido continuamente a novas categorias, sempre pela mesma estatal	começar por um setor de alta tributação e expandir sobre a mesma plataforma

A convergência é notável: **padrão público primeiro, piloto em corredor real em seguida, escala por setor depois, integração regional por último**. É exatamente essa a sequência que o cronograma da Seção 8 transpõe para o Brasil.

5 O conceito de Controle Logístico Nacional

5.1 Definição e escopo

Definição. *Controle Logístico Nacional é a capacidade do Estado de conhecer, com identidade verificável e registro contínuo, tudo o que entra, circula e sai do território nacional — em que a certificação (selos, lacres e identidades digitais) é o instrumento que torna esse conhecimento possível.*

O conceito organiza-se em três momentos, representados na Figura 1: a **entrada** (portos, aeroportos e fronteiras, onde a carga é identificada e lacrada na chegada), a **circulação** (rodovias, ferrovias e armazéns, onde a integridade é verificada em cada passagem) e a **saída** (exportações dotadas de identidade digital aceita nos mercados compradores). Sob os três momentos, uma única camada de confiança, operada pela Casa da Moeda do Brasil: a identidade segura de cada produto e carga, o registro de cada evento e a marca nacional de conformidade.

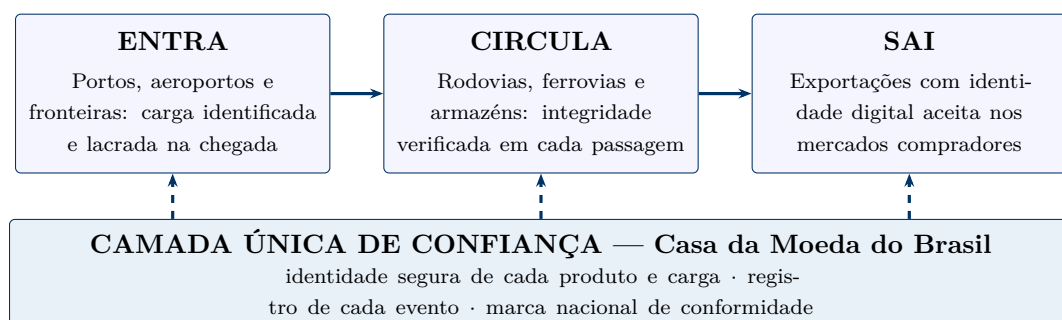


Figura 1: O conceito de Controle Logístico Nacional: três momentos da circulação sobre uma única camada pública de confiança. Elaboração do autor.

Dois esclarecimentos técnicos preservam o realismo da proposta. Primeiro, o lacre eletrônico passivo não transmite continuamente: ele confere visibilidade *em cada leitura*, e a geolocalização é fornecida pelos leitores instalados nos corredores — exatamente como operam os sistemas de referência. Segundo, o lacre não impede fisicamente a violação: ele a detecta, a evidencia, dificulta a substituição da carga e atribui responsabilidade — e é isso que reduz desvios em 76% no corredor africano.

5.2 Arquitetura institucional: quatro estatais, um sistema

O Controle Logístico Nacional não cria nenhum órgão e não retira competência de nenhum existente. Ele reúne, sob um padrão único, capacidades que o Estado brasileiro já possui, distribuídas em quatro elos (Figura 2): a **Casa da Moeda do Brasil** produz os selos e lacres e opera o sistema de identidades e registro; os **Correios** distribuem os lacres certificados em todos os municípios do país e atuam como autoridade de registro na ponta — reproduzindo o modelo já testado com os lacres da urna eletrônica, que a Casa da Moeda produz e os Correios entregam em todo o território nacional, e o papel que os correios da Suíça e da Itália exercem como autoridade de registro da identidade digital nacional; a **Infra S.A.** integra o controle aos corredores, portos e sistemas federais de planejamento logístico; e a **Receita Federal** regulamenta, fiscaliza e arrecada, com visão em tempo real do que circula.

O mercado participa em concorrência aberta: qualquer empresa, nacional ou estrangeira, fabrica lacres, etiquetas e leitores dentro do padrão único, sem exclusividade e sem reserva de hardware — o mesmo desenho das aduanas da China e de Hong Kong, que acreditam o dispositivo e deixam o mercado fornecer. A Ceitec, estatal brasileira de tecnologia da informação e comunicação,

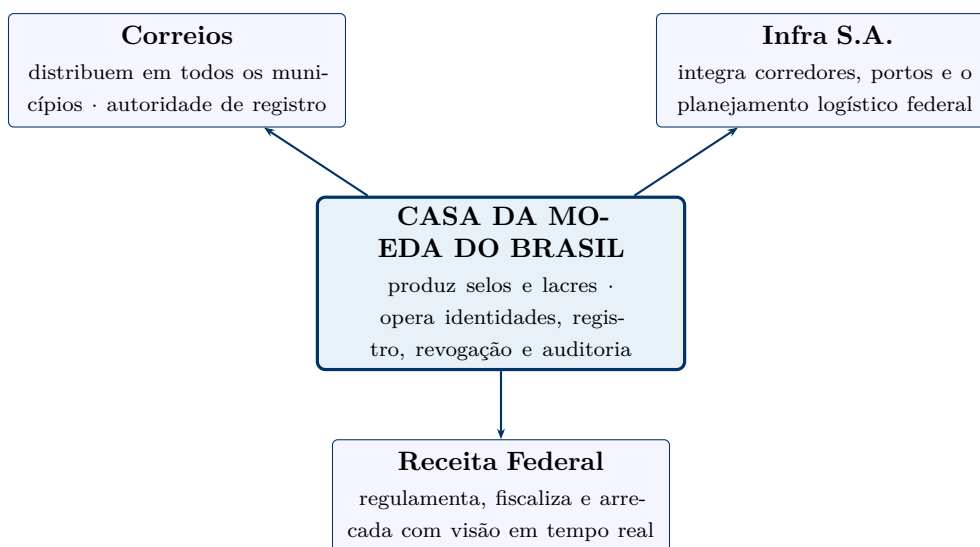


Figura 2: Arquitetura institucional em quatro elos: produção, distribuição, integração e fiscalização — cada estatal no que já sabe fazer. Em torno do sistema, os órgãos mantêm seus papéis: Inmetro (acreditação de laboratórios), Anatel (homologação de equipamentos), Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (certificação digital) e os reguladores setoriais (regras de cada setor). Elaboração do autor.

participa como consultoria técnica para a seleção de chips e componentes de última geração entre os fornecedores globais de ponta.

5.3 Arquitetura técnica: três camadas, quatro objetos de certificação

Tecnicamente, o sistema organiza-se em três camadas que se conectam, mas não se confundem: (i) o **lacre eletrônico certificado** — o dispositivo físico, com evidência de violação, radiofrequência e sensores, fornecido pelo mercado em regime multifornecedor; (ii) a **identidade digital de custódia** — o registro que associa laque, carga, documentos fiscais eletrônicos, operadores e eventos, emitida e gerida pela Casa da Moeda; e (iii) o **selo eletrônico da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira** — o carimbo digital das pessoas jurídicas sobre documentos e conjuntos de eventos, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, instrumento já existente no ordenamento brasileiro.

A certificação recai sobre **quatro objetos**, e não apenas sobre a etiqueta: (1) o *dispositivo físico* — resistência mecânica, evidência de violação e impossibilidade de recomposição; (2) a *identidade eletrônica e a cibersegurança* — identificador criptográfico único, chaves individualizadas, proteção contra clonagem e registro imutável; (3) a *plataforma e os eventos* — no padrão internacional EPCIS; e (4) os *processos e operadores* — quem pode lacrar, abrir e inspecionar, e sob que autorização.

5.4 Fundamentação jurídica e o mandato do ouro

A proposta não exige, para começar, nenhuma criação legislativa nova: o Estatuto Social da Casa da Moeda autoriza atividades compatíveis com sua vocação industrial, e a certificação de autenticidade é a atividade-fim histórica da empresa. Mas o Congresso Nacional já está conferindo à proposta um fundamento ainda mais forte: o Projeto de Lei 3.025/2023, aprovado pela Câmara dos Deputados e em exame no Senado, institui o sistema nacional de rastreabilidade do ouro e atribui à Casa da Moeda, **com exclusividade**, a marcação física e digital do metal e a

gestão de sua rastreabilidade, com taxas previstas em lei para custear a operação. O Legislativo brasileiro, portanto, já reconheceu, no caso do ouro, exatamente o princípio que este artigo propõe generalizar com método: a casa da moeda nacional como certificadora físico-digital das cadeias de valor do país. O sistema do ouro é, por desenho legislativo, o primeiro módulo real — e já financiado — do Controle Logístico Nacional.

6 Contribuições para o desenvolvimento nacional

6.1 Reindustrialização

Um padrão nacional de lacres, etiquetas inteligentes, leitores e plataformas cria uma **demandança** estável e de longo prazo para a indústria nacional de hardware, software e serviços de integração — o mesmo mecanismo pelo qual a Bundesdruckerei puxou uma cadeia alemã de tecnologia de segurança que hoje emprega 1.300 pessoas só na digitalização do governo federal. Como o esquema é aberto e multifornecedor, a demanda pública se converte em mercado privado competitivo: fabricantes nacionais e estrangeiros disputam o fornecimento dentro do padrão, com transferência de tecnologia. A rastreabilidade certificada protege, adicionalmente, a indústria formal contra a concorrência predatória do produto ilegal — que hoje responde por um mercado de R\$ 500 bilhões anuais no país —, devolvendo às fábricas brasileiras fatias de mercado hoje capturadas pelo contrabando e pela falsificação.

6.2 Redução da sonegação e ampliação da arrecadação

A evidência internacional é direta: o selo digital de cigarros da Califórnia acrescentou 133 milhões de dólares por ano à arrecadação; o rastreio eletrônico de cargas ampliou em 18% a receita tributária no Quênia; o sistema filipino de selos assegura cerca de 1,3 bilhão de dólares anuais; e a marcação de combustíveis nas Filipinas garantiu o equivalente a 1,028 trilhão de pesos em cinco anos. A lógica econômica é a da fiscalização por dados: quando cada produto e cada carga têm identidade verificável e eventos registrados, a evasão deixa de ser invisível. Trata-se de arrecadação recuperada **sem criação de tributo nem elevação de alíquota** — e, por isso mesmo, de um dos instrumentos de mais alto retorno público disponíveis ao Estado brasileiro. O multiplicador fiscal estimado para o caso brasileiro — cada real aplicado na camada de certificação associado a dezenas de reais em arrecadação recuperada — é apresentado, com a devida qualificação de estimativa, na Seção 7.

6.3 Redução de desperdícios e perdas logísticas

O controle da circulação ataca três desperdícios mensuráveis. O primeiro é o *tempo*: a liberação de fronteira caiu de horas para minutos na fronteira China–Hong Kong, e o trânsito no corredor Mombaça–Kampala caiu de seis dias para um dia e meio; estudos de engenharia de transportes indicam redução de até 50% no tempo de inspeção de fronteira com lacres eletrônicos. O segundo é o *desvio e a perda*: a redução de 76% nos desvios de carga na África Oriental decorre da detecção imediata da violação e da atribuição de responsabilidade em cada elo. O terceiro é a *burocracia redundante*: com um único lacre reconhecido por todas as autoridades, eliminam-se inspeções duplicadas e operadores paralelos — a fragmentação que, no caso africano, custava até 1.200 dólares por viagem.

6.4 Controle da entrada e da saída de produtos

Na entrada, a carga estrangeira é identificada e lacrada no porto ou na fronteira, e a partir daí circula sob vigilância contínua: o que entrou sem identidade é, por construção, ilegal — e visível. Na saída, cada embarque de exportação carrega uma identidade digital verificável pelo comprador e pela aduana de destino. O resultado é o fechamento do ciclo completo: o Estado passa a dispor de visão em tempo real do que entra, do que circula e do que sai — a definição mesma de Controle Logístico Nacional. Vale registrar que a demanda por esse instrumento já se manifesta na administração: a própria Receita Federal empregou centenas de milhares de lacres eletrônicos em operações recentes, em caráter setorial. O que a proposta acrescenta é o padrão único nacional, a interoperabilidade e a âncora pública.

6.5 Segurança dos produtos ofertados aos brasileiros

Medicamentos, alimentos, bebidas, autopeças, brinquedos e combustíveis falsificados ou contrabandeados não são apenas um problema fiscal: são um problema de saúde e segurança pública. A identidade verificável pelo próprio consumidor — como já ocorre com os 19 milhões de selos de conformidade produzidos pela Casa da Moeda, verificáveis pelo celular — transfere ao cidadão o poder de conferir a autenticidade do que compra, e ao Estado o poder de retirar de circulação, com precisão cirúrgica, lotes irregulares. A cadeia de custódia registrada transforma recalls, investigações sanitárias e ações de polícia em operações guiadas por dados.

6.6 Inserção do Brasil em novos mercados

A União Europeia exigirá, progressivamente, passaporte digital de produto para baterias, têxteis, metais, eletrônicos e outros setores. Todo exportador brasileiro precisará de identidade digital de produto — e alguém vai emití-la e ancorá-la. Se essa âncora for brasileira, o país converte uma exigência regulatória externa em vantagem competitiva: o produto nacional sai do porto já com a identidade aceita no destino, sem intermediários estrangeiros cobrando pela certificação da conformidade. Há, adicionalmente, uma oportunidade de liderança continental: a América Latina é o único continente sem sistema regional de controle de cargas, e o Brasil está construindo os corredores físicos — as Rotas de Integração Sul-Americana, com cerca de duas centenas de obras, e as conexões bioceânicas com o Pacífico — que carecem exatamente da camada digital de confiança aqui proposta. O modelo do tratado eurasiático mostra o caminho: requisitos uniformes e um operador nacional por país, com reconhecimento mútuo entre fronteiras. O Brasil pode ser a âncora de confiança do continente, via Mercosul.

6.7 Valorização dos produtos brasileiros

A certificação de origem, autenticidade e custódia é um ativo comercial: diferencia o produto brasileiro nos mercados exigentes, sustenta preços *premium* e protege indicações geográficas e marcas nacionais. A Coreia do Sul transformou sua casa da moeda em exportadora de tecnologia de confiança para mais de 40 países; a França transformou a sua em campeã europeia de identidade. O mesmo movimento está ao alcance do Brasil: cafés, carnes, minérios, ouro e manufaturas com cadeia de custódia certificada por uma estatal com mais de três séculos de credibilidade não são apenas produtos rastreados — são produtos valorizados, com a procedência transformada em argumento de venda.

7 Dimensão do mercado e modelo econômico

O mercado global de selos fiscais e rastreabilidade é estimado em **2,5 bilhões de dólares por ano**, com projeção de 4,16 bilhões até o fim da década, crescendo a 8,7% ao ano. Sobre esse mercado, incide uma consolidação acelerada por fundos internacionais: o portfólio de autenticação de uma das mais antigas impressoras de cédulas do mundo foi absorvido por uma companhia americana com meta declarada de triplicar receita; a líder europeia de identidade foi fatiada por fundos e revendida a compradores nacionais — incluindo a própria estatal francesa. A camada de confiança das economias está sendo precificada como ativo estratégico — e países que a terceirizaram hoje discutem repatriá-la por segurança nacional. O Brasil tem a oportunidade de construir a sua com âncora pública desde o desenho inicial, sem fechar o mercado: padrão aberto, múltiplos fornecedores e chaves e dados sob governança brasileira.

A dimensão doméstica da oportunidade dispensa projeções otimistas: o mercado brasileiro exposto ao comércio ilegal é estimado em **R\$ 500 bilhões por ano**. Esse valor não é receita capturável por nenhuma empresa — é o universo de dano que o Controle Logístico Nacional endereça. A cadeia de conversão é conservadora: do dano total, uma parcela é endereçável por rastreabilidade; dessa, uma parcela se converte em arrecadação recuperada; e desta, uma fração remunera o esquema. As estimativas setoriais indicam recuperação fiscal potencial na casa das **dezenas de bilhões de reais por ano** e receita recorrente para a operadora do esquema na ordem de **R\$ 100 a 300 milhões anuais [ESTIMATIVA]** — suficiente, por si só, para financiar a operação inteira pelo modelo filipino, no qual a estatal se sustenta com uma tarifa por selo e ainda devolve metade do lucro ao Tesouro. As fontes de receita do esquema são múltiplas e todas com precedente internacional: licenciamento da marca de conformidade, tarifas de personalização criptográfica, certificação de tipo, auditorias e microtarifas por consulta e validação — às quais se soma, como primeira receita concreta, a taxa do sistema do ouro prevista no Projeto de Lei 3.025/2023.

8 Cronograma de implantação

O cronograma proposto transpõe para o Brasil a sequência verificada nas experiências internacionais da Seção 4.3 — padrão público, piloto em corredor, escala por setor, integração regional — e é ilustrado na Figura 3.

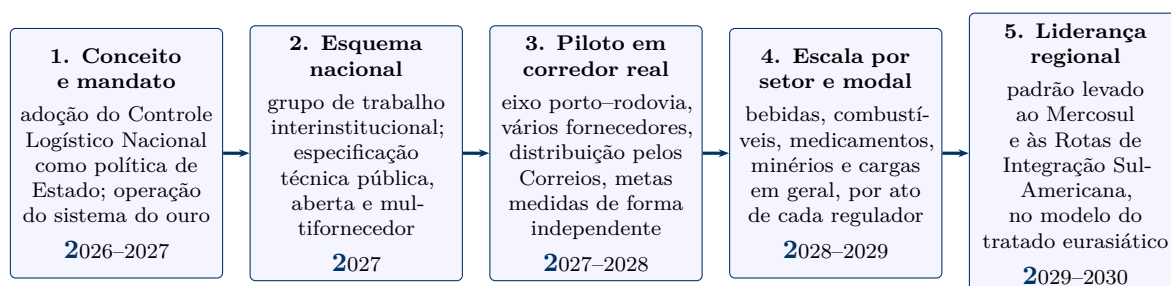


Figura 3: Cronograma de implantação em cinco fases, derivado das trajetórias internacionais documentadas. Elaboração do autor.

As metas de referência do piloto são as medidas internacionais: redução de cerca de 75% no tempo de trânsito (referência africana), de mais de 90% no tempo de liberação de fronteira (referência China–Hong Kong) e de até 50% no tempo de inspeção (referência da literatura de engenharia de transportes). A expansão para além do piloto deve ocorrer se, e somente se, o desempenho técnico e o benefício econômico forem comprovados por avaliação independente — o mesmo critério de aprovação condicionada que os casos bem-sucedidos adotaram.

9 Discussão: riscos e salvaguardas

Quatro riscos merecem tratamento explícito, porque determinam o desenho correto do sistema.

Soberania dos dados e das chaves. A terceirização integral da camada de confiança já produziu, no mundo, um caso paradigmático: um dos maiores fornecedores globais de tecnologia fiscal foi condenado pela justiça suíça ao pagamento de 81 milhões de francos por falhas organizacionais que permitiram o suborno de agentes públicos em operações na América do Sul. A conclusão que os países de referência extraíram não foi fechar o mercado — foi manter chaves, registros e auditoria sob âncora pública, com o mercado competindo no fornecimento de dispositivos. É o desenho aqui proposto.

Conflito entre fabricar e certificar. A separação entre a gestão do esquema e a fabricação dos dispositivos elimina o conflito: a Casa da Moeda administra identidades, registro e marca de conformidade; laboratórios independentes, acreditados, executam os ensaios; o mercado fabrica. É o modelo das aduanas de China–Hong Kong.

Realismo tecnológico. O sistema não deve prometer o que a física não entrega: lacre passivo não transmite continuamente, e nenhum dispositivo é “inviolável” — é *evidenciador* de violação. A honestidade técnica é, aliás, uma vantagem competitiva: os sistemas de referência operam exatamente assim, com resultados documentados.

Reversibilidade institucional. Sistemas de confiança exigem estabilidade; por isso os países os ancoram em lei ou em tratado, não em atos administrativos — como fez a Eurásia com seu tratado e como faz o Projeto de Lei 3.025/2023 no Brasil. A trajetória de implantação proposta respeita essa lição: cada fase consolida-se em instrumento jurídico próprio antes de avançar.

10 Considerações finais

O mundo está construindo, país a país e bloco a bloco, a camada de confiança da circulação de mercadorias. A evidência comparada reunida neste artigo mostra que o modelo é conhecido, testado e mensurado; que os melhores operadores são estatais de impressão de segurança que converteram o monopólio da autenticidade em plataformas digitais nacionais; e que a América Latina é o único espaço continental ainda vazio. O Brasil dispõe de todos os elos do sistema — a certificadora pública com mais de três séculos de credibilidade e produção industrial em escala, a rede de distribuição presente em todos os municípios, os documentos fiscais eletrônicos mais avançados do mundo, os corredores logísticos em construção e o primeiro mandato legislativo de rastreabilidade já desenhado no sistema do ouro. O Controle Logístico Nacional é, portanto, menos uma invenção do que uma reunião — de capacidades existentes, sob um padrão público e aberto, ancorado na Casa da Moeda do Brasil —, com contribuições diretas para a reindustrialização, a arrecadação, a eficiência logística, a segurança do consumidor, a inserção externa e a valorização da produção nacional. As pesquisas futuras deverão concentrar-se no desenho do piloto em corredor real e na mensuração independente de seus efeitos, na forma do cronograma aqui proposto.

National Logistics Control

the Brazilian Mint as the public physical-digital trust anchor for the circulation of goods

Miguel do Rosário

journalist

Abstract. This paper introduces and substantiates the concept of National Logistics Control: the State's capacity to identify, authenticate and continuously track everything that enters, circulates within and leaves the national territory. The proposal is anchored in the Brazilian Mint (Casa da Moeda do Brasil), a state-owned company with more than three centuries of experience producing the Brazilian State's instruments of authenticity, acting as the issuer of physical-digital identities for products, cargoes and electronic seals, within an open, multi-vendor scheme. The methodology consists of comparative documentary research covering 23 countries and 40 certification operators, complemented by an analysis of Brazilian institutional assets. Results show that (i) most countries that deployed logistics control did so through state-owned or hybrid operators; (ii) operating systems produced measurable gains in revenue collection, transit time and diversion reduction; and (iii) Brazil currently holds all the necessary links — industrial, legal, logistical and fiscal — to lead Latin America in this field. The paper quantifies the scale of the opportunity, estimated at R\$ 500 billion per year of market exposed to informality, and presents a five-phase implementation roadmap derived from documented international experiences.

Keywords: national logistics control; traceability; electronic seals; chain of custody; Brazilian Mint; reindustrialization.

1 Introduction

World trade is undergoing, in this decade, a silent and profound transformation: that of verifiability. Products, cargoes and documents cease to be anonymous objects in transit and begin to carry verifiable digital identities, recorded events and cryptographic proofs of integrity. The European Union has made the [Digital Product Passport](#) mandatory, starting with batteries and reaching textiles, metals and electronics by the end of the decade. China and Hong Kong integrate their customs through mutually recognized electronic seals. The Eurasian Economic Union has turned the electronic seal into the object of an international treaty among five countries. In East Africa, four revenue authorities jointly operate a [single satellite cargo-tracking platform](#).

There is a pattern in these movements: the control of the circulation of goods has ceased to be a mere fiscal technique and has become a strategic State function — trust infrastructure, as essential to the economy as currency, payment systems or property registries. And there is a second, less observed pattern: in most countries, the operator of this trust layer is a public company — frequently the national mint or security printer itself, as in Germany, South Korea, France and the Philippines.

This paper proposes that Brazil build its **National Logistics Control**: a public, open and multi-vendor system capable of knowing what enters, circulates within and leaves the country, in real time, and of conferring verifiable identity on every product and every cargo. It further demonstrates that the Brazilian institution fit to anchor this system already exists: the **Casa da Moeda do Brasil** (the Brazilian Mint), the state-owned company that produces the country's banknotes and coins, the Brazilian passport, the security seals of the electronic voting machines

and the certification stamps for cigarettes and beverages — and which, in the latest fiscal year alone, produced 19 million conformity stamps verifiable by mobile phone.

The relevance of the topic is not merely technical. The Brazilian market exposed to illegal trade — smuggling, counterfeiting, piracy and cargo diversion — is estimated at **R\$ 500 billion per year**. This figure is not treated here as a lament: it is the measure of the market that can be formalized, of the revenue that can be recovered without creating new taxes, and of the national industry that can be protected and valorized. It is, therefore, the largest idle asset of the Brazilian economy — and the exact object of National Logistics Control.

The paper is organized as follows. Section 2 presents the conceptual framework. Section 3 describes the methodology. Section 4 examines the international panorama, with complete comparative tables and an analysis of how other countries implemented their systems. Section 5 defines the concept of National Logistics Control and its institutional and technical architecture. Section 6 discusses seven contributions to national development. Section 7 presents the market dimension and the economic model. Section 8 proposes the implementation roadmap. Section 9 discusses risks and safeguards, and Section 10 concludes.

2 Conceptual framework: traceability, chain of custody and trust infrastructure

The supply chain management literature has consolidated, over the past two decades, the distinction between logistics as physical movement and logistics as the integrated management of material, information and value flows. In this evolution, three concepts have become central to the engineering of national logistics systems.

The first is **traceability**: the capacity to reconstruct the history, application or location of an object by means of recorded identifications. The international reference standard for recording traceability events is the Electronic Product Code Information Services (EPCIS), maintained by the global standards organization GS1, which defines how to capture and share “what, when, where and why” events along the chain.

The second is the **chain of custody**: the chronological, documented and auditable sequence of possession, control, transfer and safekeeping of a physical asset. While traceability answers “where has it been”, the chain of custody answers “who was responsible for it, at each moment, and under which authorization”. It is the concept that turns logistics data into legal evidence.

The third — and the one this paper proposes as the original framing of the Brazilian problem — is **trust infrastructure**: the set of institutions, standards and public records that allows unrelated third parties to transact without the need for prior interpersonal trust. Currency is the canonical example: no one needs to know the payer to accept their money, because the State guarantees the banknote’s authenticity. The thesis of this paper is that the circulation of goods can — and, in advanced countries, is already being — endowed with an analogous layer: a public system that guarantees the authenticity of products, seals and logistics events. In this design, the institution that certifies currency is the natural candidate to certify merchandise, because it already holds the industrial competence, the reputation and the mandate of authenticity.

From the normative standpoint, the technical literature records a relevant gap: existing standards cover mechanical seals (ISO 17712), active electronic seals (ISO 18185 series), the radio-frequency interface (ISO/IEC 18000-63) and RFID cryptography (ISO/IEC 29167), but no single standard fully covers a passive, single-use electronic seal with dual identity and custody registration. It was precisely for this reason that the Eurasian Economic Union published its

own uniform requirements instead of waiting for an international standard — a precedent that grounds the proposition of a national certification scheme for Brazil.

3 Methodology

The research adopts the method of **comparative documentary analysis**, in three stages: (i) a survey of institutional certification models in 23 countries, classified by the nature of the main operator (state-owned, hybrid or private under contract); (ii) a survey of 40 companies and state-owned enterprises in the global security printing, identity and traceability sector, with their financial results, ownership structures and diversification strategies; and (iii) a synthesis of market, regulatory trends and implementation case studies. The sources are primary documents: management reports of state-owned companies, texts of laws and treaties, official communications from governments and revenue authorities, international technical standards and sector studies.

A three-level evidence discipline is adopted throughout the paper: *verified data* (from a cited primary source), *estimate* (explicitly marked as such) and *proposition* (an element of the proposed model, still to be validated in a pilot). No conclusion of this paper depends on unmarked extrapolation.

The choice of comparative study is justified by the object: National Logistics Control is a proposition of public policy and institutional engineering, whose appropriate scientific validation is the demonstration that (a) the model exists and operates in other jurisdictions, with measured results; (b) the necessary assets exist in Brazil; and (c) the proposed design is consistent with international technical standards. Nothing in the proposal is unprecedented in the world; the originality lies in the architecture of bringing together, under a single national standard anchored in the Brazilian Mint, elements that the reference countries have implemented separately.

4 The international panorama

4.1 State-owned trust operators: the rule, not the exception

Of the 23 countries mapped with certification and tracking systems, the main operator is **state-owned in 61% of cases and hybrid in 30%**; measured by covered population, state participation reaches **82%**. There is no national certification anywhere in the world outside the State context: the difference between countries is only who executes — and, in most cases, the executor is a public company, generally the national mint or security printer itself. Table 1 summarizes the most instructive cases.

The pattern is unequivocal: all these companies started from the same point — a documentary monopoly and a security-printing industrial plant, exactly the asset the Brazilian Mint possesses — and climbed the same value ladder: from the physical document to the digitalized stamp, from the stamp to the digital trust service, and from the service to technology exports. The German lesson is explicit: the same industrial base that prints money is the natural platform to certify the physical and digital worlds.

4.2 National and regional circulation-control systems

The second family of evidence consists of logistics control systems proper — platforms that track cargo through electronic seals, with results measured and published by the authorities themselves. Table 2 consolidates the cases.

Table 1: State-owned security printers that became national digital trust platforms.

Country	Operator (100% state-owned)	Recent result	Strategy
Germany	Bundesdruckerei	1.11 billion euros in revenue; profit multiplied sevenfold in four years	92% of revenue from digital solutions: identity, certificates and state cybersecurity; declared digital-sovereignty mission
South Korea	KOMSCO	record revenue, growing 26% in the latest fiscal year	over 80% of revenue outside currency: national mobile identity, the country's first public blockchain platform; exports security technology to more than 40 countries
France	IN Groupe	revenue almost tripled since its refounding; 24% net margin	European digital-identity champion; acquired IDEMIA's identity division for about 1 billion euros; operates electronic freight transport information for the French government
Philippines	APO Production Unit	31.2 billion tax stamps produced and tracked; about 1.3 billion dollars per year in associated revenue collection	the state printer operates the tax stamp system end-to-end, remunerated per stamp; self-sustaining, returns half its profit to the Treasury

Table 2: Electronic-seal logistics control systems in operation worldwide.

Jurisdiction	System	Institutional design	Measured results
China–Hong Kong	Single E-lock Scheme	both customs administrations accredit the devices; the market supplies them; voluntary adherence	border clearance reduced from 2 hours to a few minutes; 93 clearance points and over a thousand routes; 80% of intermodal air-land cargo adherent
East Africa (Kenya, Uganda, Rwanda, DR Congo)	RECTS	revenue authorities operate a single platform, with 24/7 monitoring centers and rapid-response teams	total cost of 4.4 million dollars for 12,707 km across three countries; transit time from 6 days to 1.5; cargo diversion reduced by 76%; tax revenue increased by 18%; free of charge for transporters
Eurasian Economic Union (Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan)	navigation seals	international treaty with uniform technical requirements and one authorized national operator per country	mandatory phased deployment by product category, with mutual recognition of seals across the five jurisdictions
Philippines	IRSIS	the state printer operates the tax stamp system end-to-end	31.2 billion stamps tracked; continuous expansion of categories
Philippines	fuel marking	chemical and digital marking of all marketed fuel	the equivalent of 1.028 trillion pesos in secured taxes over five years; 89.35 billion liters marked
United States (California)	digital cigarette tax stamp	encrypted stamp with verification	133 million dollars per year in additional revenue; counterfeiting reduced by one third
India	customs RFID seals	tamper-evident seal bound to the exporter, the container and the documents	combination of passive RFID for common operations and active tracking for high-risk cargo
Mozambique	Electronic Cargo Tracking	national system for tracking cargo in transit	devices adapted to each mode: container, open truck, tanker; diversion and dwell-time alerts

Three observations emerge from the comparison. First, **logistics control is not expensive**: the African regional system cost 4.4 million dollars for three countries — it was the previous fragmentation, with nine private operators charging up to 1,200 dollars per trip, that was expensive. Second, **the winning design is the hybrid one with a public anchor**: the public power defines the standard and accredits the device; the market competes in supply — as China–Hong Kong and Eurasia do. Third, **Latin America is the only continent without any such system**: what exists in the region is fiscal product traceability, not control of cargo in transit with certified seals and recognition between jurisdictions.

4.3 How countries implemented: lessons in deployment engineering

None of the reference systems was born from a single, nationwide deployment. All followed phased trajectories, which constitute the main practical lesson for Brazil. Table 3 summarizes the documented trajectories.

Table 3: Implementation trajectories of the international reference systems.

System	Trajectory	Lesson
Single E-lock (China–Hong Kong)	pilot in a single corridor; successive expansion to dozens of provinces, 93 clearance points and over a thousand routes; adherence always voluntary	start with one corridor and grow through demonstrated results, not obligation
RECTS (East Africa)	direct regional deployment, but on a single platform, satellite architecture and no fixed gates; replacement of fragmented private operators	a single public platform is cheaper and more effective than the sum of private solutions
Eurasia	treaty (in force for three years) → uniform technical requirements drafted with the private sector → national operator per country → mandatory phasing in three stages by product category	anchor the system in a high-level legal instrument and phase it by sector
Russia	mandatory labeling and traceability phased by category: tobacco, footwear, textiles, medicines, dairy, water	sector-by-sector phasing is the consolidated method of national deployment
Philippines (APO)	tax stamp system started just over a decade ago with one category and continuously expanded to new ones, always by the same state-owned company	start with a high-taxation sector and expand on the same platform

The convergence is remarkable: **public standard first, pilot in a real corridor next, sector-by-sector scale afterwards, regional integration last**. It is exactly this sequence that the roadmap in Section 8 transposes to Brazil.

5 The concept of National Logistics Control

5.1 Definition and scope

Definition. *National Logistics Control is the State’s capacity to know, with verifiable identity and continuous registration, everything that enters, circulates within and leaves the national territory — where certification (stamps, seals and digital identities) is the instrument that makes this knowledge possible.*

The concept is organized in three moments, shown in Figure 1: **entry** (ports, airports and borders, where cargo is identified and sealed upon arrival), **circulation** (highways, railways and warehouses, where integrity is verified at each passage) and **exit** (exports endowed with digital identity accepted in buying markets). Beneath the three moments, a single trust layer, operated by the Brazilian Mint: the secure identity of each product and cargo, the registration of each event and the national conformity mark.

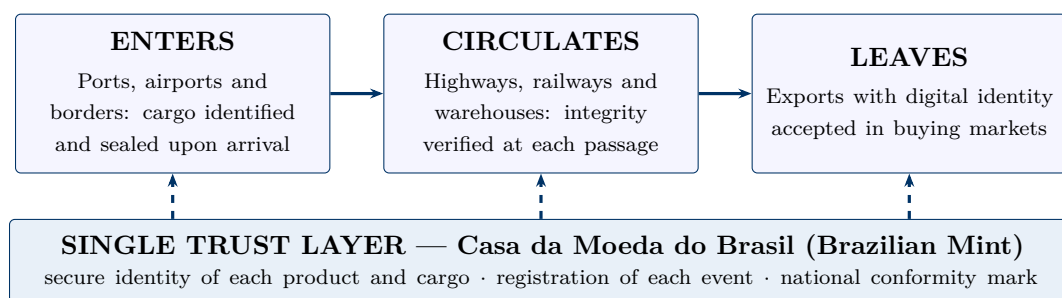


Figure 1: The concept of National Logistics Control: three moments of circulation over a single public trust layer. Author’s elaboration.

Two technical clarifications preserve the realism of the proposal. First, the passive electronic seal does not transmit continuously: it provides visibility *at each reading*, and geolocation is supplied by readers installed along the corridors — exactly as the reference systems operate. Second, the seal does not physically prevent violation: it detects it, evidences it, hinders cargo substitution and assigns responsibility — and that is what reduces diversions by 76% in the African corridor.

5.2 Institutional architecture: four state-owned companies, one system

National Logistics Control creates no new agency and removes no competence from any existing one. It brings together, under a single standard, capabilities that the Brazilian State already possesses, distributed across four links (Figure 2): the **Brazilian Mint** produces the stamps and seals and operates the identity and registration system; the **Correios** (the Brazilian postal service) distribute the certified seals in every municipality in the country and act as the registration authority at the front line — reproducing the model already tested with the electronic voting machine seals, which the Mint produces and Correios deliver nationwide, and the role that the Swiss and Italian postal services play as registration authorities for national digital identity; **Infra S.A.** integrates the control into corridors, ports and federal logistics planning systems; and the **Receita Federal** (the federal revenue service) regulates, inspects and collects, with real-time visibility of what circulates.

The market participates in open competition: any company, national or foreign, manufactures seals, smart labels and readers within the single standard, with no exclusivity and no hardware reservation — the same design as the China–Hong Kong customs administrations, which accredit the device and let the market supply it. Ceitec, the Brazilian state-owned information and

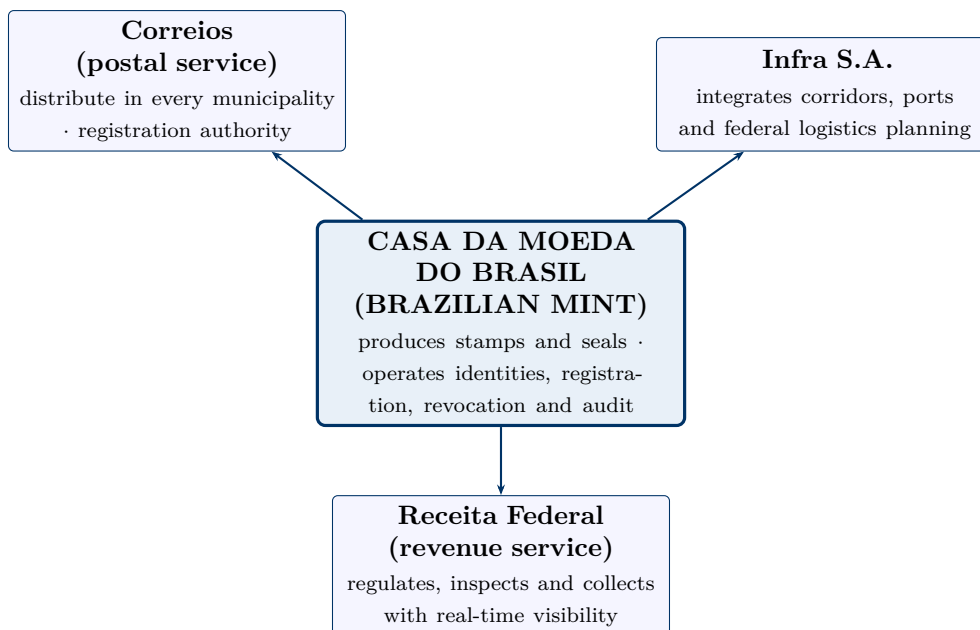


Figure 2: Institutional architecture in four links: production, distribution, integration and inspection — each state-owned company doing what it already knows how to do. Around the system, existing agencies keep their roles: Inmetro (laboratory accreditation), Anatel (equipment approval), the National Institute of Information Technology (digital certification) and sector regulators (rules for each sector). Author’s elaboration.

communication technology company, participates as a technical consultancy for the selection of state-of-the-art chips and components among leading global suppliers.

5.3 Technical architecture: three layers, four certification objects

Technically, the system is organized in three layers that connect but do not overlap: (i) the **certified electronic seal** — the physical device, with tamper evidence, radio frequency and sensors, supplied by the market under a multi-vendor regime; (ii) the **digital custody identity** — the record associating seal, cargo, electronic tax documents, operators and events, issued and managed by the Brazilian Mint; and (iii) the **electronic seal of the Brazilian Public Key Infrastructure** — the digital stamp of legal entities on documents and event sets, under the responsibility of the National Institute of Information Technology, an instrument already present in Brazilian law.

Certification applies to **four objects**, not just the label: (1) the *physical device* — mechanical resistance, tamper evidence and impossibility of reconstitution; (2) the *electronic identity and cybersecurity* — unique cryptographic identifier, individualized keys, anti-cloning protection and immutable registration; (3) the *platform and events* — under the international EPCIS standard; and (4) the *processes and operators* — who may seal, open and inspect, and under which authorization.

5.4 Legal foundation and the gold mandate

The proposal requires, to begin with, no new legislation: the Brazilian Mint’s bylaws authorize activities compatible with its industrial vocation, and authenticity certification is the company’s historical core activity. But the National Congress is already conferring an even stronger foundation on the proposal: Bill 3.025/2023, approved by the Chamber of Deputies and under

examination in the Senate, establishes the national gold traceability system and assigns to the Brazilian Mint, **exclusively**, the physical and digital marking of the metal and the management of its traceability, with fees provided by law to fund the operation. The Brazilian Legislature has therefore already recognized, in the case of gold, exactly the principle this paper proposes to generalize with method: the national mint as the physical-digital certifier of the country's value chains. The gold system is, by legislative design, the first real — and already funded — module of National Logistics Control.

6 Contributions to national development

6.1 Reindustrialization

A national standard of seals, smart labels, readers and platforms creates a stable, long-term **anchor demand** for the national industry of hardware, software and integration services — the same mechanism by which Bundesdruckerei pulled a German security-technology chain that today employs 1,300 people solely on the digitalization of the federal government. Since the scheme is open and multi-vendor, public demand converts into a competitive private market: national and foreign manufacturers compete for supply within the standard, with technology transfer. Certified traceability additionally protects formal industry against the predatory competition of illegal products — which today account for a market of R\$ 500 billion per year in the country — returning to Brazilian factories market shares now captured by smuggling and counterfeiting.

6.2 Reducing tax evasion and expanding revenue collection

The international evidence is direct: California's digital cigarette stamp added 133 million dollars per year in revenue; electronic cargo tracking increased tax revenue by 18% in Kenya; the Philippine stamp system secures about 1.3 billion dollars annually; and fuel marking in the Philippines secured the equivalent of 1.028 trillion pesos over five years. The economic logic is that of data-driven enforcement: when every product and every cargo has a verifiable identity and recorded events, evasion ceases to be invisible. This is revenue recovered **without creating taxes or raising rates** — and, precisely for that reason, one of the highest public-return instruments available to the Brazilian State. The estimated fiscal multiplier for the Brazilian case — each real applied to the certification layer associated with dozens of reais in recovered revenue — is presented, duly qualified as an estimate, in Section 7.

6.3 Reducing waste and logistics losses

Circulation control attacks three measurable wastes. The first is *time*: border clearance fell from hours to minutes on the China–Hong Kong border, and transit in the Mombasa–Kampala corridor fell from six days to one and a half; transportation engineering studies indicate reductions of up to 50% in border inspection time with electronic seals. The second is *diversion and loss*: the 76% reduction in cargo diversion in East Africa stems from the immediate detection of violation and the assignment of responsibility at each link. The third is *redundant bureaucracy*: with a single seal recognized by all authorities, duplicated inspections and parallel operators are eliminated — the fragmentation that, in the African case, cost up to 1,200 dollars per trip.

6.4 Controlling the entry and exit of products

At entry, foreign cargo is identified and sealed at the port or border, and from then on circulates under continuous surveillance: what entered without identity is, by construction, illegal — and visible. At exit, each export shipment carries a digital identity verifiable by the buyer and the destination customs. The result is the closing of the complete cycle: the State gains real-time visibility of what enters, what circulates and what leaves — the very definition of National Logistics Control. It is worth noting that demand for this instrument already manifests itself in the administration: the federal revenue service itself has employed hundreds of thousands of electronic seals in recent operations, on a sectoral basis. What the proposal adds is the single national standard, interoperability and the public anchor.

6.5 Safety of products offered to Brazilians

Counterfeit or smuggled medicines, food, beverages, auto parts, toys and fuels are not only a fiscal problem: they are a health and public-safety problem. Identity verifiable by the consumer — as already occurs with the 19 million conformity stamps produced by the Brazilian Mint, verifiable by mobile phone — transfers to citizens the power to check the authenticity of what they buy, and to the State the power to withdraw irregular batches from circulation with surgical precision. The recorded chain of custody turns recalls, sanitary investigations and police actions into data-driven operations.

6.6 Inserting Brazil into new markets

The European Union will progressively require digital product passports for batteries, textiles, metals, electronics and other sectors. Every Brazilian exporter will need a digital product identity — and someone will issue and anchor it. If this anchor is Brazilian, the country converts an external regulatory requirement into competitive advantage: the national product leaves the port already carrying the identity accepted at destination, without foreign intermediaries charging for conformity certification. There is, additionally, an opportunity for continental leadership: Latin America is the only continent without a regional cargo-control system, and Brazil is building the physical corridors — the South American Integration Routes, with about two hundred works, and the bioceanic connections to the Pacific — which lack exactly the digital trust layer proposed here. The Eurasian treaty model shows the way: uniform requirements and one national operator per country, with mutual recognition across borders. Brazil can be the continent's trust anchor, through Mercosur.

6.7 Valorizing Brazilian products

Certification of origin, authenticity and custody is a commercial asset: it differentiates Brazilian products in demanding markets, sustains premium prices and protects geographical indications and national brands. South Korea turned its mint into an exporter of trust technology to more than 40 countries; France turned its own into a European identity champion. The same movement is within Brazil's reach: coffee, meats, minerals, gold and manufactures with a chain of custody certified by a state-owned company with more than three centuries of credibility are not merely tracked products — they are valorized products, with origin turned into a selling argument.

7 Market dimension and economic model

The global market for tax stamps and traceability is estimated at **2.5 billion dollars per year**, projected to reach 4.16 billion by the end of the decade, growing 8.7% per year. Upon this market, an accelerated consolidation by international funds is taking place: the authentication portfolio of one of the world’s oldest banknote printers was absorbed by an American company with a declared goal of tripling revenue; the European identity leader was sliced by funds and resold to national buyers — including the French state-owned company itself. The trust layer of economies is being priced as a strategic asset — and countries that outsourced it are now discussing bringing it back for national security reasons. Brazil has the opportunity to build its own with a public anchor from the initial design, without closing the market: open standard, multiple suppliers, and keys and data under Brazilian governance.

The domestic dimension of the opportunity needs no optimistic projections: the Brazilian market exposed to illegal trade is estimated at **R\$ 500 billion per year**. This amount is not revenue capturable by any company — it is the universe of harm that National Logistics Control addresses. The conversion chain is conservative: of the total harm, a fraction is addressable by traceability; of that, a fraction converts into recovered revenue; and of the latter, a share remunerates the scheme. Sectoral estimates point to potential fiscal recovery in the range of **tens of billions of reais per year** and recurring revenue for the scheme operator on the order of **R\$ 100 to 300 million per year [ESTIMATE]** — sufficient, by itself, to fund the entire operation under the Philippine model, in which the state-owned company sustains itself with a per-stamp fee and still returns half its profit to the Treasury. The scheme’s revenue sources are multiple and all have international precedent: licensing of the conformity mark, cryptographic personalization fees, type certification, audits and micro-fees per query and validation — to which is added, as the first concrete revenue, the gold system fee provided for in Bill 3.025/2023.

8 Implementation roadmap

The proposed roadmap transposes to Brazil the sequence verified in the international experiences of Section 4.3 — public standard, corridor pilot, sector-by-sector scale, regional integration — and is illustrated in Figure 3.



Figure 3: Five-phase implementation roadmap, derived from documented international trajectories. Author’s elaboration.

The pilot’s reference targets are the international measurements: about 75% reduction in transit time (African reference), over 90% in border clearance time (China–Hong Kong reference) and up to 50% in inspection time (transportation engineering literature). Expansion beyond the pilot should occur if, and only if, technical performance and economic benefit are proven by independent evaluation — the same conditional-approval criterion that successful cases adopted.

9 Discussion: risks and safeguards

Four risks deserve explicit treatment, because they determine the correct design of the system.

Sovereignty of data and keys. The integral outsourcing of the trust layer has already produced, worldwide, a paradigmatic case: one of the largest global suppliers of fiscal technology was convicted by the Swiss justice to pay 81 million francs for organizational failures that allowed the bribery of public agents in operations in South America. The conclusion drawn by the reference countries was not to close the market — it was to keep keys, records and audit under a public anchor, with the market competing in device supply. That is the design proposed here.

Conflict between manufacturing and certifying. The separation between scheme management and device manufacturing eliminates the conflict: the Brazilian Mint administers identities, registration and the conformity mark; accredited independent laboratories perform the tests; the market manufactures. This is the China–Hong Kong customs model.

Technological realism. The system must not promise what physics does not deliver: a passive seal does not transmit continuously, and no device is “tamper-proof” — it is tamper-*evident*. Technical honesty is, in fact, a competitive advantage: the reference systems operate exactly this way, with documented results.

Institutional reversibility. Trust systems require stability; that is why countries anchor them in law or treaty, not in administrative acts — as Eurasia did with its treaty and as Bill 3.025/2023 does in Brazil. The proposed deployment trajectory respects this lesson: each phase is consolidated in its own legal instrument before advancing.

10 Concluding remarks

The world is building, country by country and bloc by bloc, the trust layer of the circulation of goods. The comparative evidence gathered in this paper shows that the model is known, tested and measured; that the best operators are state-owned security printers that converted the authenticity monopoly into national digital platforms; and that Latin America is the only continental space still empty. Brazil holds all the links of the system — the public certifier with more than three centuries of credibility and industrial-scale production, the distribution network present in every municipality, the most advanced electronic tax documents in the world, the logistics corridors under construction and the first legislative traceability mandate already designed in the gold system. National Logistics Control is, therefore, less an invention than a bringing together — of existing capabilities, under a public and open standard, anchored in the Brazilian Mint — with direct contributions to reindustrialization, revenue collection, logistics efficiency, consumer safety, external insertion and the valorization of national production. Future research should concentrate on the design of the real-corridor pilot and on the independent measurement of its effects, in the form of the roadmap proposed here.